

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет
ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники
Направление подготовки: 09.03.04 – Программная инженерия,
Системное и прикладное программное обеспечение

Дисциплина: Вычислительная математика

Лабораторная работа №3
Численное интегрирование
Вариант №5

Выполнил:
Карнажицкий Максим Романович
Группа: Р3211

Проверил:
Малышева Т. А.

г. Санкт-Петербург, 2026

Содержание

1. Цель работы	2
2. Вычислительная реализация задачи	3
2.1. Точное вычисление интеграла	3
2.2. Вычисление методом Ньютона-Котеса ($n = 6$)	3
2.3. Вычисление методом средних прямоугольников ($n = 10$)	5
2.4. Вычисление методом трапеций ($n = 10$)	5
2.5. Вычисление методом Симпсона ($n = 10$)	6
2.6. Сравнение результатов с точным значением	6
2.6.1. Относительная погрешность	6
3. Программная реализация задачи	8
3.1. Общая информация	8
3.2. Реализация нахождения точек разрыва несобственных интегралов 2-го рода	8
3.3. Классификация точек разрыва	9
3.4. Результаты работы программы	11
4. Вывод	14

1. Цель работы

Найти приближенное значение определенного интеграла с требуемой точностью различными численными методами.

2. Вычислительная реализация задачи

Интеграл по варианту:

$$\int_2^4 (-2x^3 - 3x^2 + x + 5) dx$$

2.1. Точное вычисление интеграла

$$\begin{aligned} \int_2^4 (-2x^3 - 3x^2 + x + 5) dx &= \left[\frac{-2x^4}{4} - x^3 + \frac{x^2}{2} + 5x \right]_2^4 = \\ &= -\frac{1}{2}x^4 - \left[x^3 + \frac{x^2}{2} + 5x \right]_2^4 = \\ &= \left(-\frac{1}{2} \cdot 256 \right) - 64 + 8 + 20 - \left(-\frac{1}{2} \cdot 16 - 8 + 2 + 10 \right) = \\ &= -164 - (-4) = -160 \end{aligned}$$

Ответ: -160

2.2. Вычисление методом Ньютона-Котеса ($n = 6$)

Пределы интегрирования: $(a, b) = (2, 4)$

$$h = \frac{b-a}{n} = \frac{4-2}{6} = \frac{1}{3}$$

Обозовем $f(x) = -2x^3 - 3x^2 + x + 5$

Согласно формуле Ньютона-Котеса для порядка n :

$$\int_a^b f(x) dx \approx \int_a^b L_{n(x)} dx \stackrel{(*)}{=} \sum_{i=0}^n f(x_i) \cdot c_i^n$$

где $c_i^n = \int_a^b l_n^i(x) dx$

Из таблицы коэффициентов:

$$c_6^0 = c_6^6 = \frac{41(b-a)}{840}, c_6^1 = c_6^5 = \frac{216(b-a)}{840}, c_6^2 = c_6^4 = \frac{27(b-a)}{840}, c_6^3 = \frac{272(b-a)}{840}$$

Вернемся к $(*)$:

$$\int_2^4 f(x)dx \approx \sum_{i=0}^n f(x_i) \cdot c_n^i = \frac{b-a}{840}(41f(x_0) + 216f(x_1) + 27f(x_2) + 272f(x_3) + \\ + 27f(x_4) + 216f(x_5) + 41f(x_6))$$

$$x_0 = 2, \quad x_1 = \frac{7}{3}, \quad x_2 = \frac{8}{3}, \quad x_3 = 3, \quad x_4 = \frac{10}{3}, \quad x_5 = \frac{11}{3}, \quad x_6 = 4$$

Значения функции:

$$f(x) = -2x^3 - 3x^2 + x + 5$$

$$f(x_0) = f(2) = -21$$

$$f(x_1) = f\left(\frac{7}{3}\right) = -\frac{929}{27}$$

$$f(x_2) = f\left(\frac{8}{3}\right) = -\frac{1393}{27}$$

$$f(x_3) = f(3) = -73$$

$$f(x_4) = f\left(\frac{10}{3}\right) = -\frac{2675}{27}$$

$$f(x_5) = f\left(\frac{11}{3}\right) = -\frac{3517}{27}$$

$$f(x_6) = f(4) = -167$$

Подставим в формулу Ньютона-Котеса:

$$\begin{aligned} \int_2^4 f(x)dx &\approx \frac{4-2}{840} \left(41 \cdot (-21) + 216 \cdot \left(-\frac{929}{27}\right) + 27 \cdot \left(-\frac{1393}{27}\right) + \right. \\ &\quad \left. + 272 \cdot (-73) + 27 \cdot \left(-\frac{2675}{27}\right) + 216 \cdot \left(-\frac{3517}{27}\right) + 41 \cdot (-167) \right) \\ &= \frac{1}{420}(-861 - 7432 - 1393 - 19856 - 2675 - 28136 - 6847) \\ &= \frac{1}{420} \cdot (-67200) = -160 \end{aligned}$$

Ответ совпал!! Получился точный ответ, и это на самом деле логично, у нас ведь $f(x)$ - полином 3 степени, который точно восстанавливается на отрезке полиномом Лагранжа 6 степени, поэтому такая точность ожидаема.

Ответ: -160

2.3. Вычисление методом средних прямоугольников ($n = 10$)

$$h = \frac{b-a}{n} = \frac{-1 - (-3)}{10} = \frac{1}{5} = 0.2$$

$$\begin{aligned} I_{\text{ср.пр.}} = h \sum_{i=1}^n y_{i-\frac{1}{2}} = h \cdot & \left(f\left(a + \frac{h}{2}\right) + f\left(a + \frac{3h}{2}\right) + f\left(a + \frac{5h}{2}\right) + \right. \\ & + f\left(a + \frac{7h}{2}\right) + f\left(a + \frac{9h}{2}\right) + f\left(a + \frac{11h}{2}\right) + \\ & \left. + f\left(a + \frac{13h}{2}\right) + f\left(a + \frac{15h}{2}\right) + f\left(a + \frac{17h}{2}\right) + f\left(a + \frac{19h}{2}\right) \right) \end{aligned}$$

Значения функции $f(x) = -2x^3 - 3x^2 + x + 5$:

$$\begin{aligned} I_{\text{ср.пр.}} = 0.2 \cdot & (-25.648 - 34.356 - 44.375 - 55.744 - \\ & -68.512 - 82.728 - 98.442 - 115.75 - 134.752 - 155.544) \end{aligned}$$

$$I_{\text{ср.пр.}} = 0.2 \cdot (-815.851) = -163.17$$

Ответ: -163.17

2.4. Вычисление методом трапеций ($n = 10$)

$$I_{\text{тр}} = h \cdot \left(\frac{y_0 + y_n}{2} + \sum_{i=1}^{n-1} y_i \right)$$

$$\begin{aligned} I_{\text{тр}} = 0.2 \cdot & \left(\frac{f(2) + f(4)}{2} + f(2 + 0.2) + f(2 + 0.4) + f(2 + 0.6) + \right. \\ & \left. + f(2 + 0.8) + f(2 + 1) + f(2 + 1.2) + f(2 + 1.4) + f(2 + 1.6) + f(2 + 1.8) \right) \\ = 0.2 \cdot & \left(\frac{-21 + (-167)}{2} + f(2.2) + f(2.4) + f(2.6) + f(2.8) + \right. \\ & \left. + f(3) + f(3.2) + f(3.4) + f(3.6) + f(3.8) \right) \\ = 0.2 \cdot & \left(\frac{-21 + (-167)}{2} + (-29.296) + (-39.432) + (-50.792) + (-63.424) + \right. \\ & \left. + (-73) + (-89.768) + (-107.888) + (-127.408) + (-148.376) \right) \end{aligned}$$

$$= 0.2 \cdot (-823.384) = -164.68$$

Ответ: -164.68

2.5. Вычисление методом Симпсона ($n = 10$)

$$\begin{aligned} I_{\text{Симпс}} &= \frac{h}{3} \cdot (y_0 + 4 \cdot (y_1 + y_3 + y_5 + \dots + y_{n-1}) + 2 \cdot (y_2 + y_4 + \dots + y_{n-2}) + y_n) = \\ &= \frac{0.2}{3} \cdot (f(2) + 4 \cdot [f(2.2) + f(2.6) + f(3) + f(3.4) + f(3.8)] + \\ &+ 2 \cdot [f(2.4) + f(2.8) + f(3.2) + f(3.6)] + f(4)) = \\ &= \frac{0.2}{3} \cdot (-21 + 4 \cdot [(-29.296) + (-50.792) + (-73) + (-107.888) + (-148.376)] + \\ &+ 2 \cdot [(-39.432) + (-63.424) + (-89.768) + (-127.408)] + (-167)) = \\ &= \frac{0.2}{3} \cdot (-21 + 4 \cdot (-409.352) + 2 \cdot (-320.032) - 167) = \\ &= \frac{0.2}{3} \cdot (-21 - 1637.408 - 640.064 - 167) = \\ &= \frac{0.2}{3} \cdot (-2465.472) = -164.36 \end{aligned}$$

Ответ: -164.36

2.6. Сравнение результатов с точным значением

1. Метод Ньютона-Котеса ($n = 6$)

$$R = |I_{\text{точн}} - I_{\text{кот}}| = |-160 - (-160)| = 0$$

2. Метод средних прямоугольников ($n = 10$)

$$R = |I_{\text{точн}} - I_{\text{ср.пр.}}| = |-160 - (-163.17)| = 3.17$$

3. Метод трапеций ($n = 10$)

$$R = |I_{\text{точн}} - I_{\text{тр}}| = |-160 - (-164.68)| = 4.68$$

4. Метод Симпсона ($n = 10$)

$$R = |I_{\text{точн}} - I_{\text{симпс}}| = |-160 - (-164.36)| = 4.36$$

2.6.1. Относительная погрешность

1. Метод Ньютона-Котеса ($n = 6$)

$$\Delta = \frac{|-160 - (-160)|}{160} = 0$$

2. Метод средних прямоугольников ($n = 10$)

$$\Delta = \frac{|-160 - (-163.17)|}{160} \approx 0.0198$$

3. Метод трапеций ($n = 10$)

$$\Delta = \frac{|-160 - (-164.68)|}{160} \approx 0.0293$$

4. Метод Симпсона ($n = 10$)

$$\Delta = \frac{|-160 - (-164.36)|}{160} \approx 0.0273$$

Как видно, относительная погрешность методов довольно небольшая, а метод Ньютона-Котеса и вовсе дал точный ответ благодаря точной аппроксимации.

3. Программная реализация задачи

3.1. Общая информация

Программа представляет собой клиент-серверное приложение: backend-часть написана на Golang, frontend - на Vue.js

Все вычисления интегралов происходят на backend в отдельных методах. Вся логика вычисления интегралов находится в пакете `/service`.

Полный код: github.com/xtern00/vm_labs/tree/main/vm_lab3/backend

Для того, чтобы успешно применить численные методы интегрирования к функции, имеющей точки разрыва, **необходимо сделать три больших шага:**

1. Найти точки разрыва на заданном интервале $[a, b]$
2. Классифицировать эти точки (интеграл сходящийся или расходящийся)
3. Если возможно, посчитать.

3.2. Реализация нахождения точек разрыва несобственных интегралов 2-го рода

Итак, искать бесконечности численными методами в программе довольно проблематично, потому что функция в окрестности точки разрыва может вести себя в точке непредсказуемо (а может, там и нет точки разрыва).

Я принял решение отказаться от поиска бесконечности, и перейти к поиску нулей функции – а такие алгоритмы мы уже знаем из второй лабораторной. Если рассмотреть вспомогательную функцию:

$$g(x) = \frac{1}{f(x)}$$

то по свойствам пределов:

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \pm\infty \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow c} g(x) = 0$$

Таким образом, задача поиска вертикальных асимптот сводится к классической задаче поиска корней $g(x) = 0$.

Суть алгоритма:

Первым шагом отрезок $[a, b]$ сканируется для поиска интервалов смены знака (табличный способ).

Если мы нашли интервал, на котором $g(x_i) \cdot g(x_{i+1}) < 0$, то там есть корень, а значит, там есть особенность $f(x)$.

- для поиска конкретной точки используется метод половинного деления

Также, необходимо обрабатывать случаи, когда $g(x)$ **касается** оси Ox . Например, для $f(x) = \frac{1}{x^2} : g(x) = x^2$ всегда положительна, и касается в одной точке.

- Если на краях интервала значения $g(x_i)$, $g(x_{i+1})$ *близки* к 0 (в коде: $|g(x)| < 10^{-2}$), алгоритм проверяет поведение функции **внутри** интервала. В таком случае мы ищем **локальный минимум** методом золотого сечения.
- Если найденный экстремум действительно близок к нулю, точка добавляется в список разрывных.

Постобработка

Так как метод приближенно ищет точки разрыва, они могут дублироваться. Финальный алгоритм фильтрует значения и склеивает в одно те, разница между которыми меньше заданного ε .

3.3. Классификация точек разрыва

Мы нашли точки разрыва, теперь для каждой из них мы должны проверить, не расходится ли интеграл хотя бы в одной из точек. Если расходится – интеграл взять не получится. Иначе – разбиваем на интервалы, выкалывая δ -окрестности точек разрыва и складываем полученные значения.

Вспомним численную оценку порядка сходимости. Из матана мы знаем, что в точке разрыва $x = c$ функция терпит разрыва второго рода, если ведет себя примерно как:

$$f(x) \approx \frac{M}{|x - c|^p}$$

Если $p < 1$ – интеграл **сходится**

Если $p \geq 1$ – интеграл **расходится**

Как же нам найти эту p программно, зная точку разрыва c и функцию f ?

Достаточно взять две точки, очень близкие к разрыву (направление отступа определяется программно: либо вправо, либо влево):

1. Отступаем от c на маленькое δ (например 10^{-4}) и вычисляем

$$f_1 = |f(c + \delta)|$$

2. Отступаем от c на $\frac{\delta}{2}$ и вычисляем

$$f_2 = \left| f + \frac{\delta}{2} \right|$$

Поскольку в окрестности точки c $f \approx \frac{M}{x^p}$, то:

$$\frac{f_2}{f_1} \approx \frac{M/(\frac{\delta}{2})^p}{M/\delta^p} = 2^p$$

Отсюда

$$p \approx \log_2 \frac{f_2}{f_1}$$

Таким образом, мы даем численную оценку сходимости функции. Из-за погрешностей, способ может дать сбой на функциях, которые расходятся, но *очень медленно*. Но я думаю, что для лабораторной работы полученной точности достаточно.

3.4. Результаты работы программы

/ > vm_labs > lab3

Численное вычисление интегралов

Точность (eps): 0.001 n (начальное разбиение): 4

ДОСТУПНЫЕ ФУНКЦИИ:

☒ Функция 1
 $-2x^3 - 3x^2 + x + 5$

☐ Функция 2
 $e^{0,1x}$

☐ Функция 3
 $\sin(\cos(x)) + 2$

☐ Функция 4
 $2 \cdot \ln x$

☐ Несобеств. 1
 $\frac{1}{\sqrt{x}}$

☐ Несобеств. 2
 $\frac{1}{1-x}$

☐ Несобеств. 3
 $\frac{1}{\sqrt{2x-x^2}}$

ИНТЕРВАЛ [A; B]

a: 2 b: 4

РЕШИТЬ

СПОСОБ РЕШЕНИЯ:

☐ Метод левых прямоугольников

☐ Метод правых прямоугольников

☒ Метод центральных прямоугольников

☐ Метод трапеций

☐ Метод Симпсона

Вывод:

> ответ: -159.9991455078125

> R: 0.0008544921875

> n, при котором достигнута необходимая точность: 128

Рис. 1. Вычисление интеграла из вычислительной задачи методом средних прямоугольников

ДОСТУПНЫЕ ФУНКЦИИ:

☐ Функция 1
 $-2x^3 - 3x^2 + x + 5$

☐ Функция 2
 $e^{0,1x}$

☐ Функция 3
 $\sin(\cos(x)) + 2$

☐ Функция 4
 $2 \cdot \ln x$

☒ Несобеств. 1
 $\frac{1}{\sqrt{x}}$

☐ Несобеств. 2
 $\frac{1}{1-x}$

☐ Несобеств. 3
 $\frac{1}{\sqrt{2x-x^2}}$

СПОСОБ РЕШЕНИЯ:

☐ Метод левых прямоугольников

☐ Метод правых прямоугольников

☐ Метод центральных прямоугольников

☐ Метод трапеций

☒ Метод Симпсона

ИНТЕРВАЛ [A; B]

a: b:

Вывод:

```

messages: [
  "обнаружены точки разрыва - интеграл вычисляется как несобственный",
  "численная проверка сходимости пройдена: p < 1 во всех точках разрыва",
  "точки разрыва: [0]",
  "currDelta=0.001000000 ; |I_prev - I_curr| = 0.139995",
  "currDelta=0.000100000 ; |I_prev - I_curr| = 0.040790",
  "currDelta=0.000010000 ; |I_prev - I_curr| = 0.015238",
  "currDelta=0.000001000 ; |I_prev - I_curr| = 0.005258",
  "currDelta=0.000000100 ; |I_prev - I_curr| = 0.008168",
  "currDelta=0.000000010 ; |I_prev - I_curr| = 0.000881",
  "интервалы интегрирования: (0.000000, 2.000000)",
  "вычислен интеграл на интервале (0.000000, 2.000000)",
  "достигнута сходимость по eps=1.00e-03",
]
> ответ: 2.838677009146456
> R: 0.0007799655160699951
> n, при котором достигнута необходимая точность: 524288

```

Рис. 2. Вычисление несобственного интеграла с особенностью на границе функции

Численное вычисление интегралов

[!] интеграл не существует: расходится справа от точки 1.00 (порядок особенности $p = 1.000 \geq 1$)

Точность (eps): n (начальное разбиение):

ДОСТУПНЫЕ ФУНКЦИИ:

☐ Функция 1
 $-2x^3 - 3x^2 + x + 5$

☐ Функция 2
 $e^{0,1x}$

☐ Функция 3
 $\sin(\cos(x)) + 2$

☐ Функция 4
 $2 \cdot \ln x$

☐ Несобеств. 1
 $\frac{1}{\sqrt{x}}$

☒ Несобеств. 2
 $\frac{1}{1-x}$

☐ Несобеств. 3
 $\frac{1}{\sqrt{2x-x^2}}$

ИНТЕРВАЛ [A; B]

a: b:

СПОСОБ РЕШЕНИЯ:

☐ Метод левых прямоугольников

☐ Метод правых прямоугольников

☐ Метод центральных прямоугольников

☐ Метод трапеций

☒ Метод Симпсона

Рис. 3. Пример ошибки - несобственный интеграл расходится

13

4. Вывод

В ходе работы я познакомился с численными методами интегрирования функций и реализовал их с использованием ЯП Golang. Помимо этого получилось распараллелить вычисления с помощью горутин, немного ускорив вычисление интегралов.

Также я выполнил доп. задание по вычислению несобственных интегралов, когда подынтегральная функция содержит бесконечный разрыв на границе интервала или внутри него – это было забавно (хотя по началу я думал, что это невозможно сделать без невероятных костылей).